

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten sie ihr Mobiltelefon und ihre Smartwatch aus und verstauen sie die Geräte in ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

(10 Punkte)

- 3

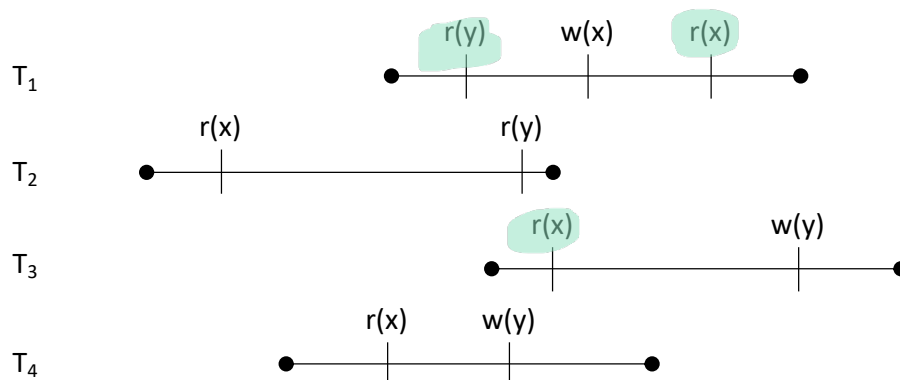
Aufgabe 2: Transaktionen

(10 Punkte)

- a) Welche zwei Probleme können beim 2-Phasen-Sperrprotokoll auftreten? (3 P.)
Wie können diese beiden Probleme vermieden werden?

- b) Wann ist es besser eine optimistische Synchronisierung zu verwenden, statt einem pessimistischen Sperrverfahren? Begründen Sie Ihre Antwort. (2 P.)

- c) Gegeben sei der nachstehende Ablaufplan für vier Transaktionen. (5 P.)



Ermitteln Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T₄ mit anderen Transaktionen im obigen Ablaufplan in Konflikt steht. Geben Sie die Menge active_set sowie diejenigen Mengen r_set und w_set an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (Konflikt oder Kein Konflikt) Ihre Entscheidung.

read
write

active-set {T₁, T₃}

vom active set → r-set {x T₁, y T₁, x T₃}

w-set {y T₄}

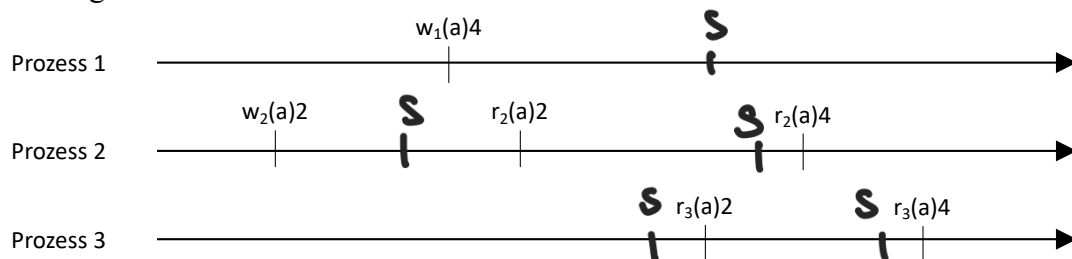
T₄ hat ein Konflikt mit T₁

Schnittmenge {y T₄, y T₁}

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz

(10 Punkte)

- a) Erläutern Sie abstrakt wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (3 P.)
- b) Für die Aktualisierung von Replikaten kann man auch aktualisierende Operationen über das Netzwerk versenden. Was ist hierbei ein Vorteil und was muss beachtet werden, damit dies überhaupt gemacht werden kann? (2 P.)
- c) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Tragen Sie minimal viele Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen werden. (5 P.)

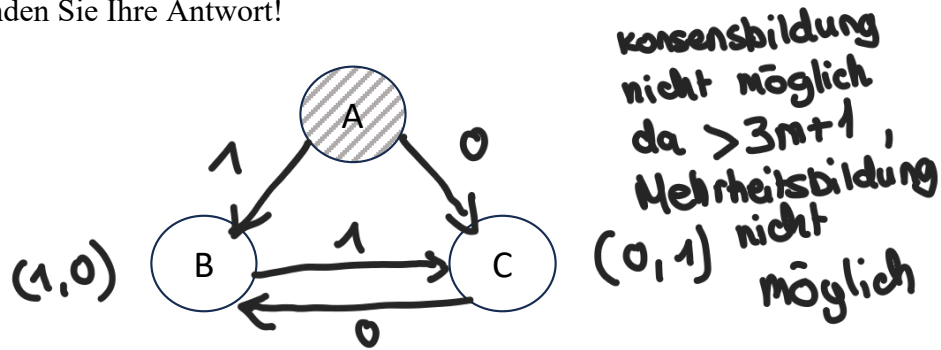


Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b.

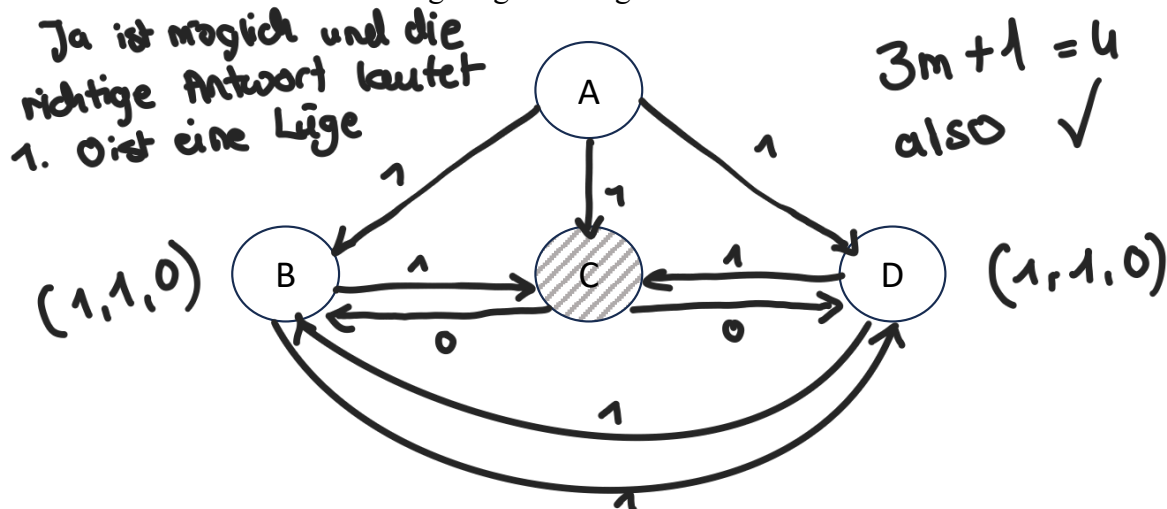
Aufgabe 4: Byzantinische Generäle

(11 Punkte)

- a) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation der Knoten für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist der Knoten A sowohl der **Anführer**, als auch der **Verräter**. Mögliche Nachrichten sind **0** oder **1**. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort! (3 P.)



- b) Betrachten Sie nun die folgende Abbildung mit 4 Teilnehmern. Der **Verräter** ist nun der **Knoten C**. **Anführer A** gibt den **Befehl 1**. Zeichnen Sie die Kommunikation der Knoten untereinander ein. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



- c) Was sagt das FLP-Theorem aus und welche Bedeutung hat es für den Algorithmus der byzantinischen Generäle? (3 P.)

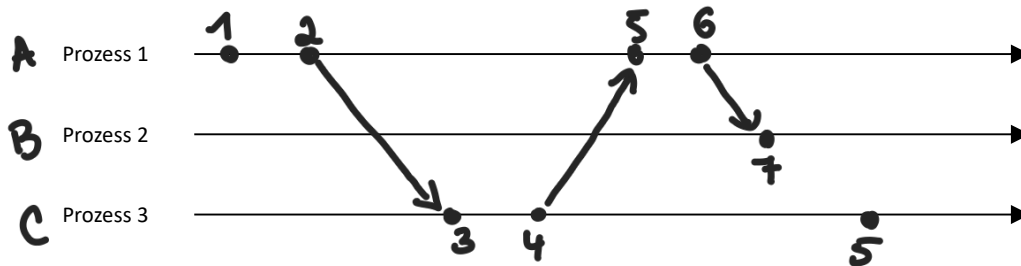
Aufgabe 5: Logische Zeit

(10 Punkte)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $A, A \rightarrow C, C \rightarrow A, A \rightarrow B, C$

- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



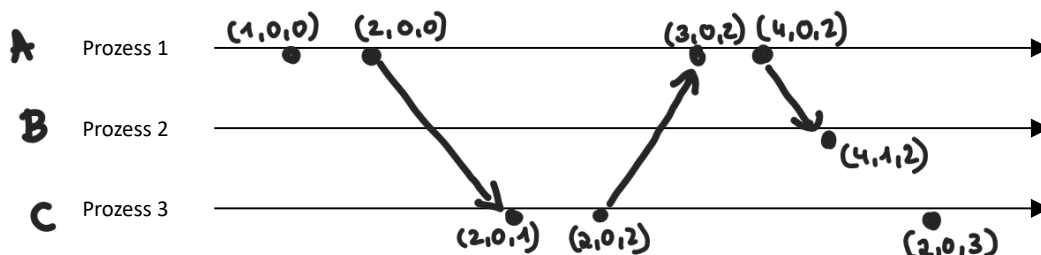
- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

$C5$ hängt von $C4, C3, A2, A1$ ab

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

daher unabhängig
 5 kommt nach 7 und ist $5 < 7$

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)



- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

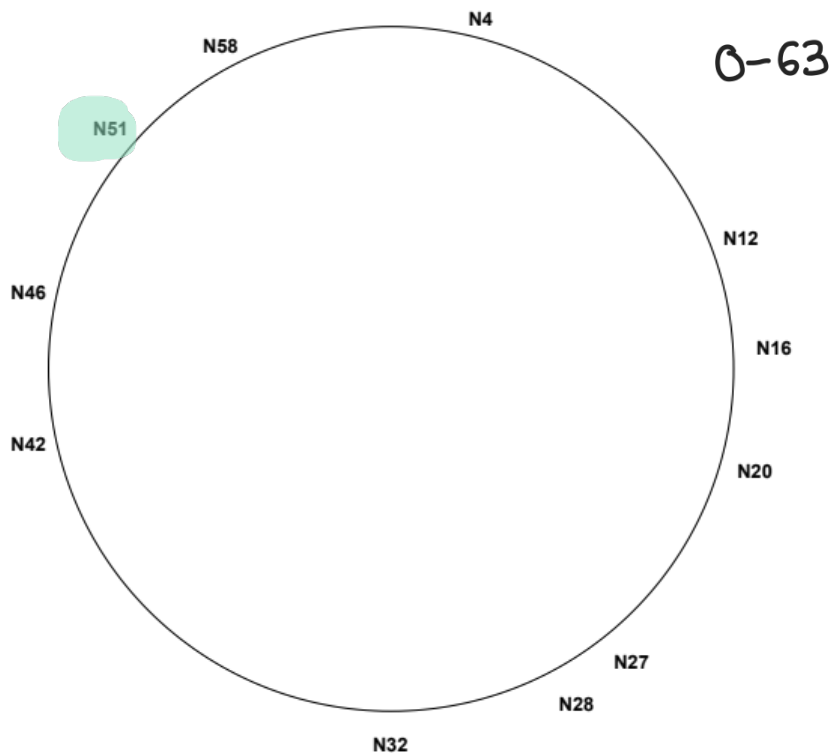
letzten beiden Ereignisse sind **Nebenläufig**,
 da unterschiedliche Zeitstempel & keiner der beiden
 größer gleich dem anderen ist

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \not\geq \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$: $2^m = 2^6 = 64$



- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der ID 63 zuständig? $N \geq ID$ (1 P.)

N4

- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten N4 nach dem Objekt mit der ID 28 sucht. (2 P.)

N12, N16, N20, N27, N28

- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der ID 47 vom Knoten N4 aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

2^0
 2^1
...

	NodeID: N4
0	$4+1=5$ N12
1	$4+2=6$ N12
2	$4+4=8$ N12
3	$4+8=12$ N12
4	$4+16=20$ N20
5	$4+32=36$ N42

immer das letzte

<47

	NodeID: N42
0	$42+1=43$ N46
1	$42+2=44$ N46
2	$42+4=46$ N46
3	$42+8=50$ N51
4	$42+16=58$ N58
5	$42+32=74$ N12

0-63
mod 64

$74 \bmod 64 = 10$

	NodeID: N46
0	$46+1=47$ N51
1	$46+2=48$ N51
2	$46+4=50$ N51
3	$46+8=54$ N58
4	$46+16=62$ N4
5	$46+32=78$ N16

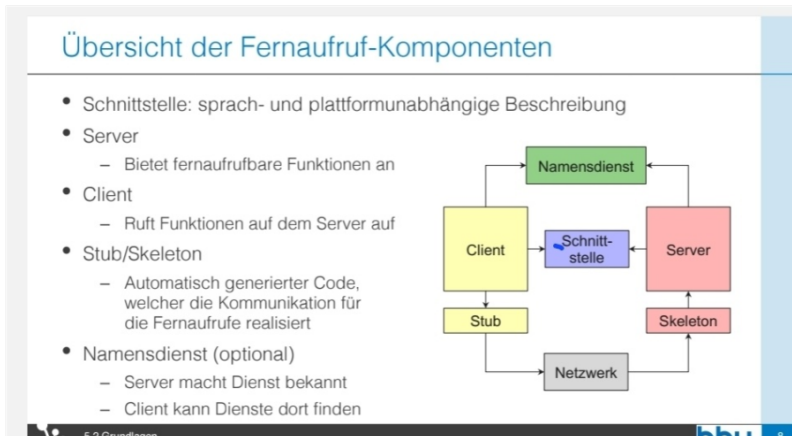
$78 \bmod 64 = 14$

Aufgabe 7: Kommunikation

(13 Punkte)

- a) Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC).

(6 P.)



- b) Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC. Wie heißt jeweils der Fachbegriff?

(4 P.)

- c) Distributed Shared Memory (DSM) Systeme bieten eine speicherbasierte Kommunikation zwischen Computern in einem LAN.

1. Wie wird die Speicherzugriffserkennung bei einem seitenbasierten DSM realisiert?

(1 P.)

2. Was ist False-Sharing bei einem seitenbasierten DSM und wie kann dieses Problem vermieden werden?

(2 P.)

Aufgabe 8: Sicherheit

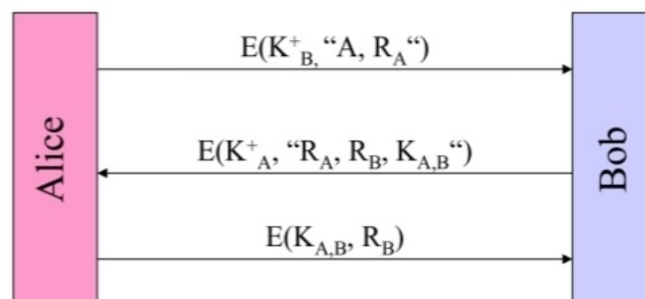
(6 Punkte)

a) Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an. (2 P.)

b) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Erläutern Sie welche Nachrichten Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. (4 P.)

Authentifizierung

- Anfrage kann nur von B entschlüsselt mit K_B^- werden.
- Antwort von B enthält Aufforderung R_B , damit A sich gegenüber B authentifiziert.
- Alice antwortet unter Verwendung des von B erzeugten Sitzungsschlüssels $K_{A,B}$ (nur sie kann diesen entschlüsseln)
- R_A und R_B sind Zufallszahlen, um das Einspielen alter Nachrichten zu erkennen.



Klausur zum Modul
Grundlagen Verteiler Systeme
am 17. September 2024

Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Gesamtpunktzahl: 85 Punkte

Die vorliegende Klausur umfasst einschließlich Deckblatt 12 Blätter.
Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Klausur, bevor Sie beginnen.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem folgenden Blatt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Teilnahme an der Klausur,
dass Sie die Klausur auf Vollständigkeit überprüft und die Hinweise gelesen haben.

Vorname Nachname	
Matrikelnummer	
Unterschrift	

36 Ans.

[illegible]

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten sie ihr Mobiltelefon und ihre Smartwatch aus und verstauen sie die Geräte in ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Allgemeine Fragen **(5 Punkte)**

(5 Punkte)

- a) Definieren Sie den Begriff „Verteiltes System“. (1 P.)

- b) Was ist eine Orphan-Message im Zusammenhang mit verteiltem Checkpointing? (2 P.)
Was passiert im Recovery-Fall mit einer Orphan-Message?

- c) Wozu dienen Ports bei socketbasierter Kommunikation? Warum können nicht (2 P.)
alle Ports frei verwendet werden?

Aufgabe 2: Kommunikation

(9 Punkte)

- a) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen TCP und UDP. Nennen Sie dabei jeweils ein Anwendungsbeispiel, für welches das jeweilige Protokoll besser geeignet ist. (4 P.)
- b) Eine Möglichkeit mit einem Timeout bei einem *Remote Procedure Call* (RPC) umzugehen heißt *At-Least Once*.
1. Beschreiben Sie das Vorgehen des Clients bei dieser Methode. (1 P.)
 2. Welches Problem kann hierbei serverseitig auftreten? (2 P.)
 3. Wie kann der Server damit umgehen? (2 P.)

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz

(12 Punkte)

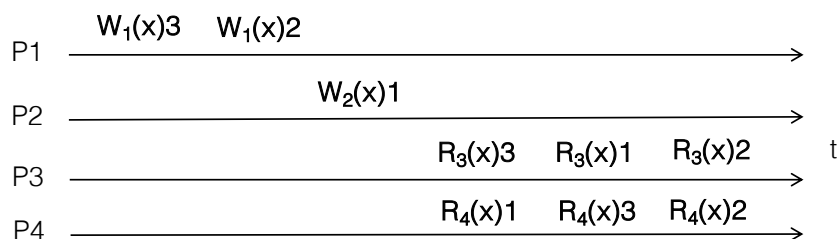
- a) Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung CAP steht und welche Bedeutung mit ihm verbunden ist. (3 P.)

	Ausgeschrieben	Bedeutung
C		
A		
P		

- b) Erläutern Sie in einem Satz was das CAP-Theorem aussagt. (1 P.)

- c) Erläutern Sie wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (4 P.)

- d) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei **alle** Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist. (4 P.)



Hinweis: $W_2(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

(9 Punkte)

- 6

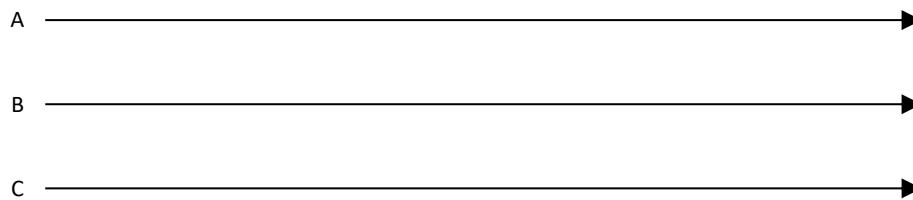
Aufgabe 5: Logische Zeit

(10 Punkte)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamportzeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow B, A$

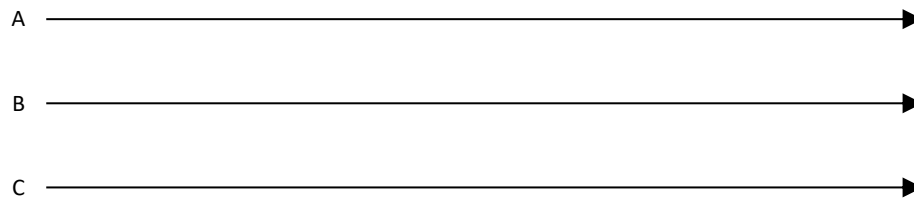
- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann über eine Abhängigkeit der beiden Ereignisse zueinander anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)

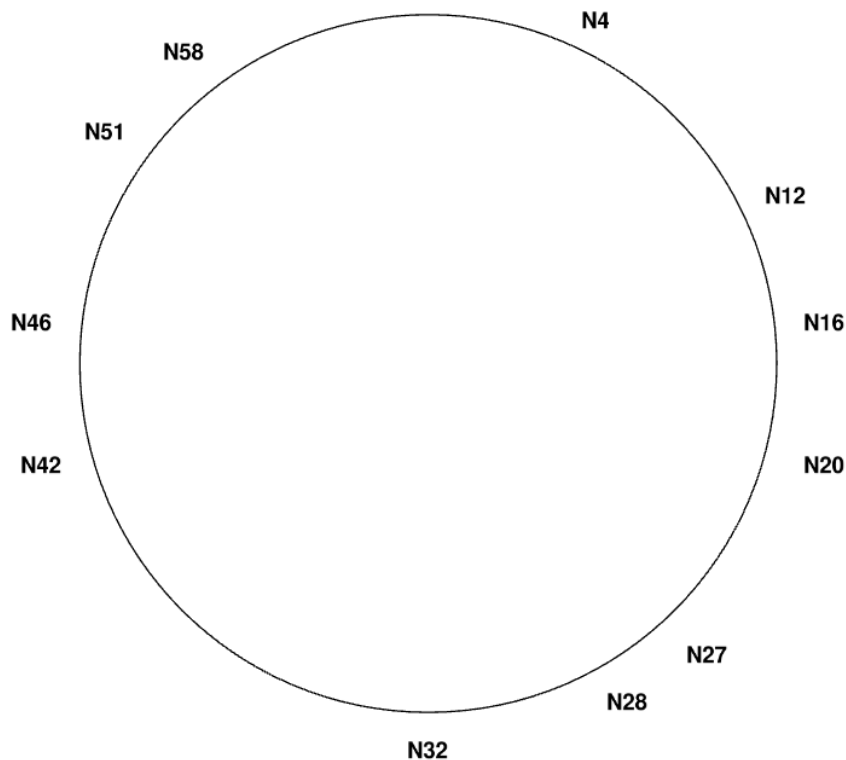


- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 58** zuständig? (1 P.)
- Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem **naiven** Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten **N51** nach dem Objekt mit der **ID 16** sucht. (2 P.)
- Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 21** vom Knoten **N46** aus mit dem **skalierbaren** Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

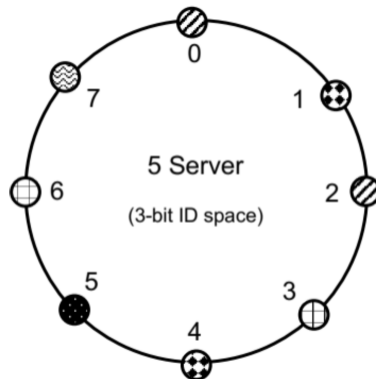
	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

(10 Punkte)

- a) Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die Node-IDs an, auf denen Key 0 repliziert wird. Node-ID = 0 ist der Koordinator für Key 0. Insgesamt soll es **drei Replikate** geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder. (2 P.)



Node-IDs: 0, 1, 3

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? Nennen Sie ein Unterschied bei der Implementierung der Vektorzeitstempel gegenüber der klassischen Vektorzeit ab. Welchen Nachteil handelt man sich durch diesen Unterschied ein? Wie wahrscheinlich ist dieser? (4 P.)

- c) Amazon Dynamo verwendet eine Quoren-basierte Replikation. (4 P.)
Eine Bedingung hierbei lautet: $W + R > N$
Was bedeutet hierbei, W, R und N?

	Bedeutung
N	Anzahl der Replikate
W	Anzahl Write-Quoren
R	Anzahl Read-Quoren

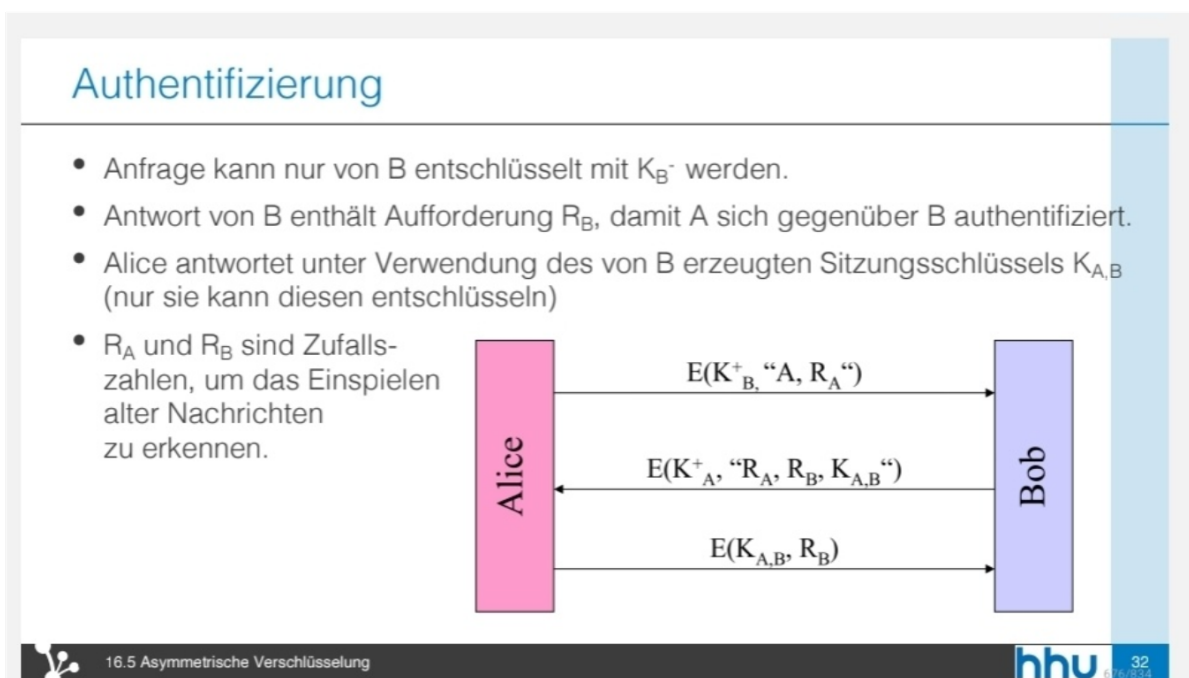
Warum muss die Ungleichung eingehalten werden?

Damit sehen Lesezugriffe im fehlerfreien Fall immer die letzte Aktualisierung

Aufgabe 8: Sicherheit

(8 Punkte)

- a) Geben Sie schrittweise an, wie eine Textnachricht durch den Sender signiert sowie durch den Empfänger verifiziert wird. Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat. (3 P.)
- b) Weshalb ist eine Man-in-the-Middle Attack unter Nutzung von Zertifikaten theoretisch ausgeschlossen? (1 P.)
- c) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine Skizze mit allen Nachrichten (Challenge/Response) die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind nicht erlaubt. (4 P.)

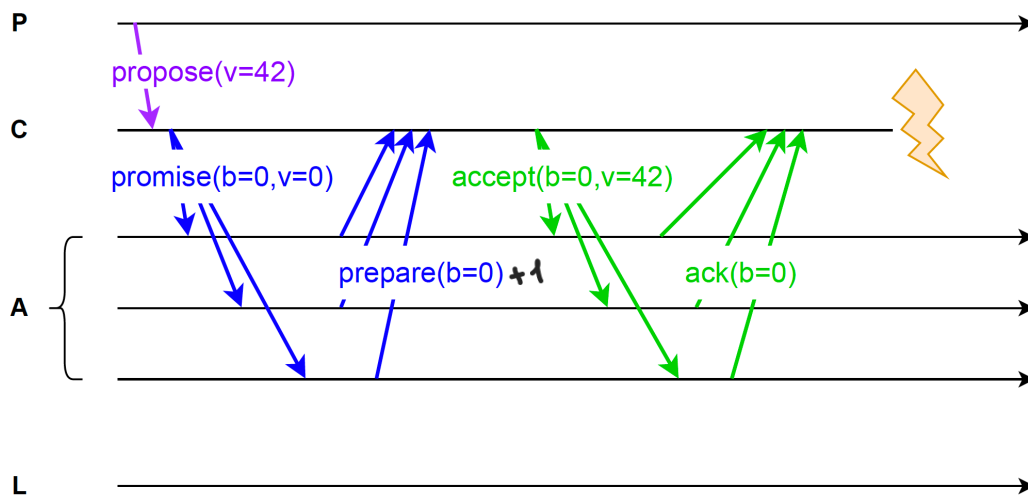


Aufgabe 9: Paxos

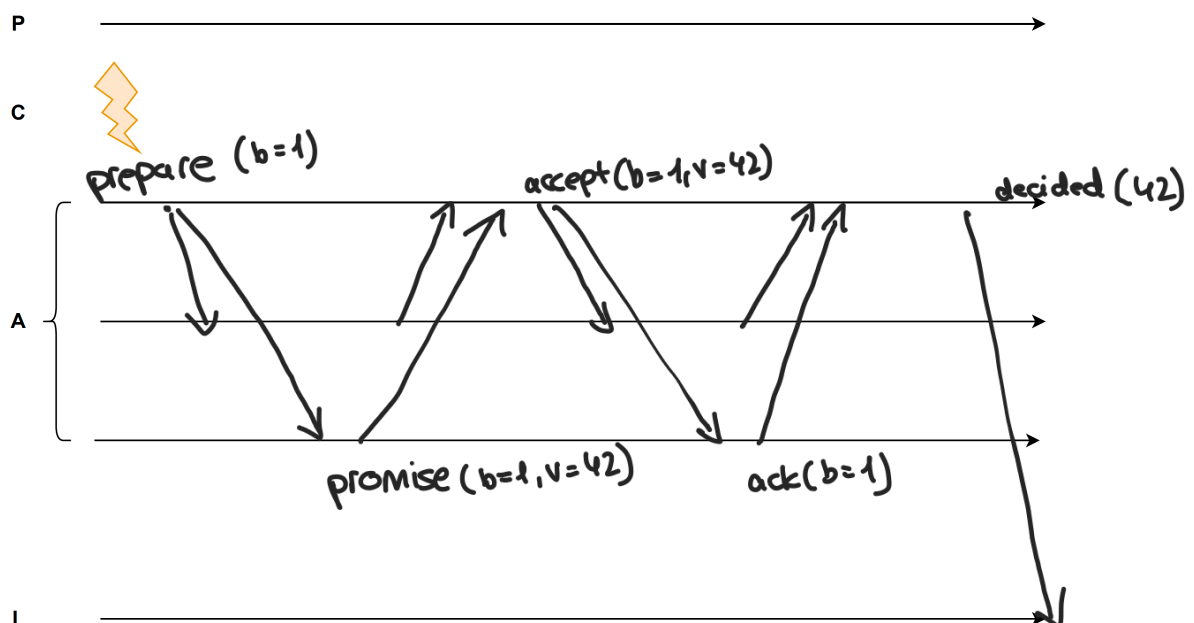
(11 Punkte)

a) Was sagt das FLP-Theorem aus? Welche Auswirkung hat das Theorem auf den Paxos-Algorithmus? (2 P.)

b) Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Koordinator ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl mit einem neuen Koordinator ein. Sie können selbst entscheiden, welcher Knoten zum Koordinator wird. Gehen Sie davon aus, dass nur ein Knoten versucht Koordinator zu werden und es somit keine Konflikte zwischen verschiedenen Koordinatoren gibt. Welcher Wert kommt am Ende bei den Learnern an? (9 P.)



Hier können Sie einzeichnen, wie es nach dem Absturz weitergeht.





Ein Beispiel für die Matrikelnummer *3059142* sieht folgendermaßen aus:








The image displays seven 3x3 grids, each containing the numbers 1 through 9 in a row-major order (1 to 9 in the first row, 4 to 6 in the second, and 7 to 9 in the third). The grids are arranged horizontally and are identical, representing the initial state of a 3x3 grid traversal.

Nachname

Vorname

- ▷ Diese Klausur enthält 12 nummerierte Klausurseiten. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Klausur alle Seiten enthält.
- ▷ Schreiben Sie mit einem dokumentenechten Stift (z.B. Kugelschreiber, aber KEIN Bleistift) und nicht in rot!
- ▷ Schalten Sie alle elektronischen Geräte (Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer, ...) aus und verstauen Sie diese.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

The diagram shows eight tasks, labeled Aufgabe 1 through Aufgabe 8, arranged in two rows of four. Each task is represented by a 3x3 grid of colored squares (red, green, blue) and a central yellow square. The grids are labeled with numbers 1 through 9. The tasks are arranged in a 2x4 grid.

Aufgabe 1: Multiple Choice

[/ 6 Punkten]

Markieren Sie die jeweils richtigen Antworten. Bei allen Fragen kann es mehrere richtige Antworten geben.

Hinweis: Pro Frage wird der erreichbare Punkt nur dann vergeben, wenn alle angekreuzten Felder richtig sind sowie keine zusätzlichen Felder angekreuzt sind.

- (a) [von 1 Punkt] Innerhalb von Peer-to-Peer Systemen ...
- ☐ ... ist jeder Rechner gleichzeitig Informationsanbieter und -konsument.
 - ☐ ... kommunizieren alle Teilnehmer über einen zentralen Dienst.
 - ☐ ... müssen sich alle Rechner des Systems in einem Datacenter befinden.
- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.
- (c) [von 1 Punkt] Das User Datagram Protocol ...
- ☐ ... garantiert die Zustellung aller Nachrichten.
 - ☐ ... arbeitet verbindungslos.
 - ☐ ... besitzt keine Flusskontrolle.
- (d) [von 1 Punkt] Ein Deadlock hat in der Regel zur Folge, dass ...
- ☐ ... die beteiligten Threads blockiert sind.
 - ☐ ... ein Prozess sofort terminiert.
 - ☐ ... alle Systempasswörter geändert werden müssen.
- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.
- (f) [von 1 Punkt] Beim unabhängigen Checkpointing ...
- ☐ ... muss im Fehlerfall zunächst ein konsistenter Zustand berechnet werden.
 - ☐ ... wird das gesamte System beim Schreiben der Checkpoints angehalten.
 - ☐ ... kann das System auf den Initialzustand zurückfallen.

Aufgabe 2: Lamport- & Vektorzeit

[/ 10 Punkten]

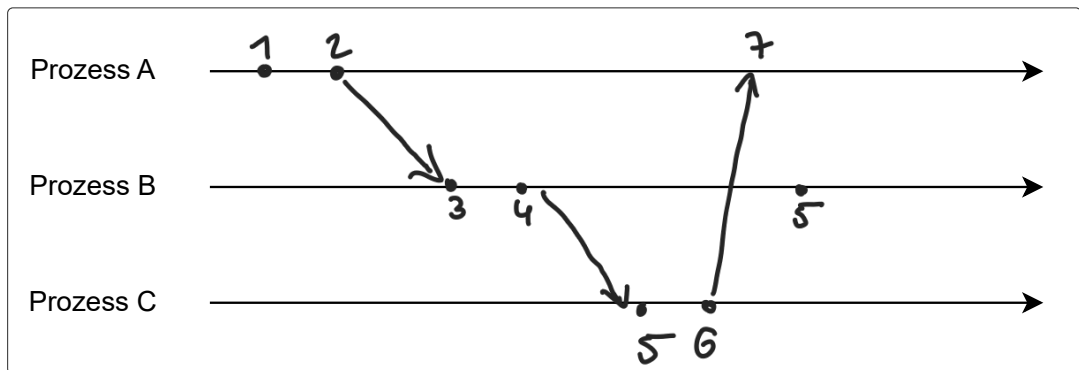
Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $A, A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A, B$

1 2 3 4 5

(a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an.



(b) [von 2 Punkten]

Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis ab?

B5 hängt von B4, B3, A2, A1 ab

(c) [von 1 Punkt]

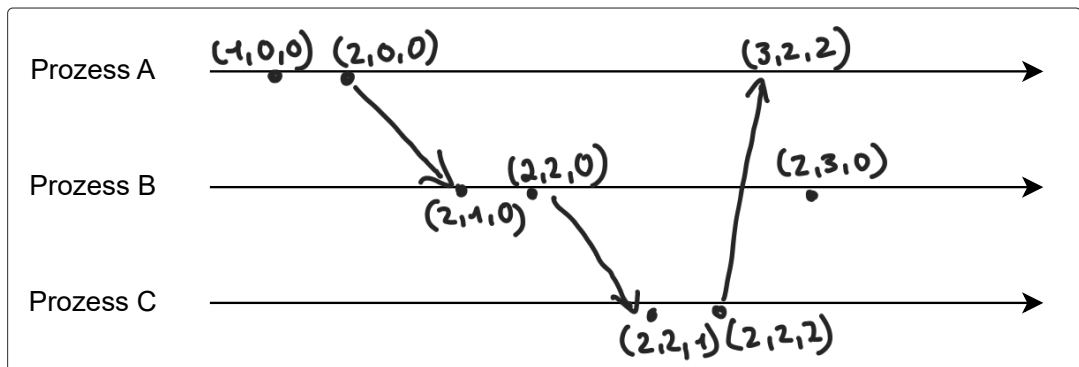
Betrachten Sie die Lamport-Zeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden?

sind Nebenläufig da $B5 < A7 \& C6$

Fortsetzung auf nächster Seite

(d) [von 3 Punkten] $\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ (A, B, C)

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die **Vektorzeit** für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nebenläufig
da $\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} < \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist nicht Nebenläufig
sonst kausal Abhängig

Aufgabe 3: Replikation & Konsistenz

[/ 15 Punkten]

- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **CAP** steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkürzung	Eigenschaft
C	
A	
P	

- (b) [von 1 Punkt] Geben Sie in ein bis zwei Sätzen an was das CAP-Theorem aussagt.

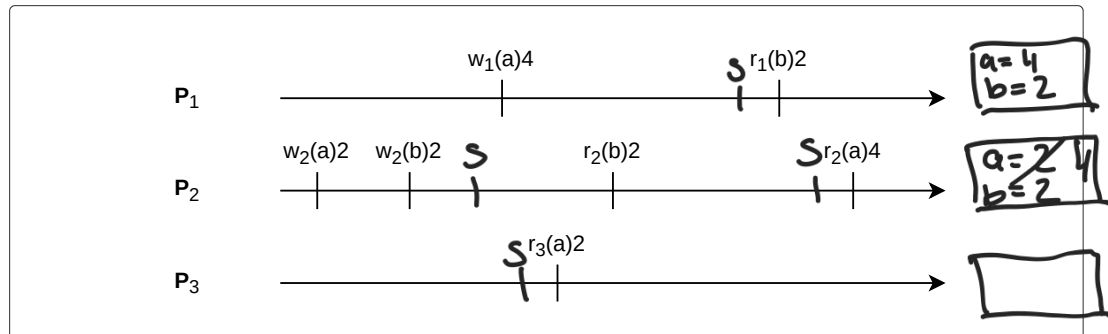
- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Konsistenz und Kohärenz.

- (d) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (e) [von 5 Punkten] Gegeben sei nun das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Die Semantik der Befehle ist analog zu Aufgabe c). Tragen Sie an den passenden Stellen Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen sind.

Achtung: zu viele Sync-Befehle führen zu einem Punktabzug.



Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b .

$a=2$ 4
 $b=2$

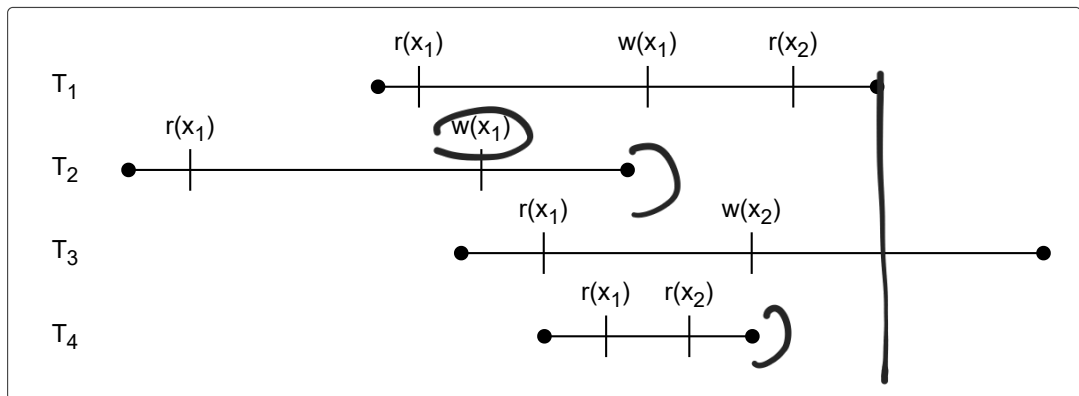
Aufgabe 4: Transaktionen

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 4 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **ACID** steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkürzung	Eigenschaft
A	
C	
I	
D	

- (b) [von 4 Punkten] Gegeben Sei der folgende Ablaufplan.



Ermitteln Sie mithilfe der **Rückwärtsvalidierung**, ob die Transaktion T_1 mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge $finished_set$ sowie diejenigen Mengen r_set und w_set an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (*Konflikt* oder *Kein Konflikt*) Ihre Entscheidung.

$finished_set$	$\{T_2, T_4\}$	
r_set	$\{x_1 T_1, x_2 T_1\}$	aus Vergleichstr.
w_set	$\{x_1 T_2\}$	
Schnittmenge	$\{x_1 T_1, x_1 T_2\}$	
T_1 hat ein Konflikt mit T_2 .		

Aufgabe 5: Sicherheit

[/ 6 Punkten]

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie aus welchem Grund sich Knoten innerhalb eines Local Area Networks mittels ARP-Spoofing als andere Knoten ausgeben können.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an.

Symmetrisch**Asymmetrisch**

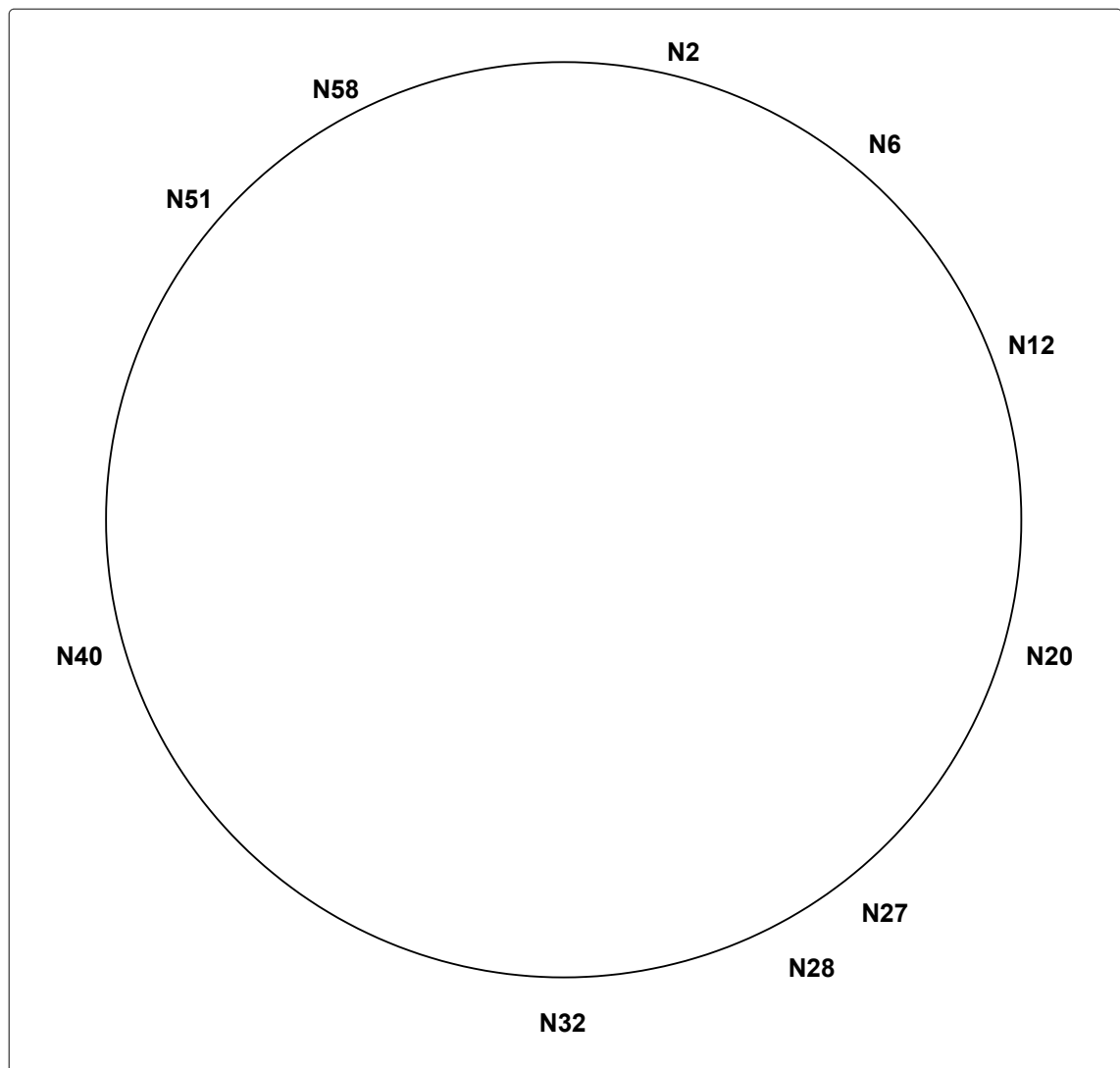
- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, wie eine Nachricht auf Seiten des sendenden Knotens signiert sowie auf Seiten des empfangenden Knotens verifiziert wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

Aufgabe 6: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



(a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 59** zuständig?

(b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus abläuft, wenn der Knoten **N2** nach dem Objekt mit der **ID 30** sucht.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die Fingertabelle für den Knoten **N20** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 57** vom Knoten **N2** aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen).

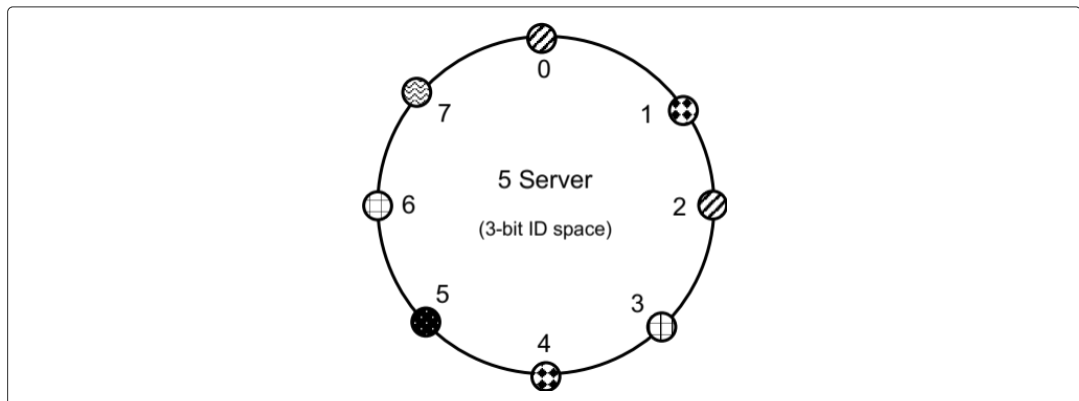
	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Erläutern Sie in zwei bis drei Sätzen, wie **Virtual-Nodes** in Dynamo realisiert und wofür sie verwendet werden.

- (b) [von 2 Punkten] Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die Node-IDs an, auf denen **Key 0** repliziert wird. **Node-ID = 0 ist der Koordinator** für **Key 0**. Insgesamt soll es **drei Replikate** geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder.



Node-IDs: _____

- (c) [von 4 Punkten] Wofür verwendet Dynamo Vektorzeitstempel? In welchen zwei Aspekten weicht die Implementierung der Vektorzeitstempel von der klassischen Vektorzeit ab? Was hat das für Konsequenzen?

Aufgabe 8: Paxos

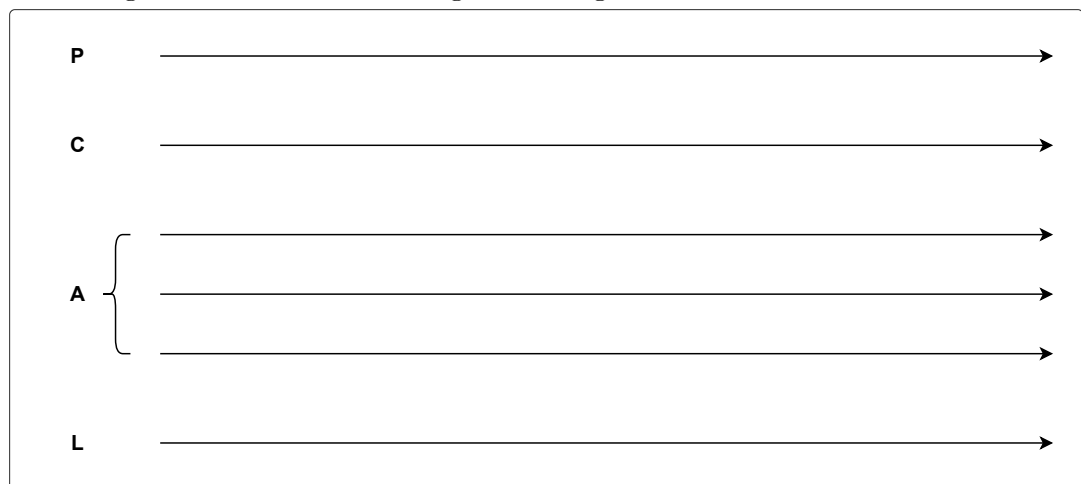
[/ 14 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Beschreiben Sie welches Problem der Paxos Algorithmus löst.

- (b) [von 4 Punkten] Benennen Sie die vier Rollen, welche der Paxos Algorithmus definiert, und erklären Sie die jeweils zugehörige Aufgabe kurz.

- (c) [von 2 Punkten] Wofür werden *Ballot Numbers* innerhalb des Paxos Algorithmus eingesetzt?

- (d) [von 6 Punkten] Skizzieren Sie einen erfolgreichen Ablauf einer ersten Wahl des Paxos Algorithmus mithilfe des folgenden Diagramms.





Ein Beispiel für die Matrikelnummer *3059142* sieht folgendermaßen aus:








The figure consists of seven 3x3 grids arranged horizontally. Each grid contains black and white squares. The sequence shows a transition from a mostly white state to a mostly black state. The first grid is mostly white. The second grid has a few black squares. The third grid has more black squares. The fourth grid has a central black square. The fifth grid has a central black square with a few more black squares. The sixth grid has a central black square with a few more black squares. The seventh grid is mostly black.

Matrikelnummer

Vorname

- ▷ Diese Klausur enthält 14 nummerierte Klausurseiten. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Klausur alle Seiten enthält.
- ▷ Schreiben Sie mit einem dokumentenechten Stift (z.B. Kugelschreiber, aber KEIN Bleistift) und nicht in rot!
- ▷ Schalten Sie alle elektronischen Geräte (Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer, ...) aus und verstauen Sie diese.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

The diagram illustrates eight tasks, labeled 'Aufgabe 1' through 'Aufgabe 8', arranged in two rows of four. Each task is represented by a 3x3 grid of colored squares (red, green, blue, yellow) with numbers 1-9. The grids are labeled 'Aufgabe 1' through 'Aufgabe 8' above them.

Gesamtpunktzahl

Gesamtpunktzahl: _____ von 80 Punkten

Aufgabe 1: Multiple Choice

[/ 6 Punkten]

Markieren Sie die jeweils richtigen Antworten. Bei allen Fragen kann es mehrere richtige Antworten geben.

Hinweis: Pro Frage wird der erreichbare Punkt nur dann vergeben, wenn alle angekreuzten Felder richtig sind sowie keine zusätzlichen Felder angekreuzt sind.

- (a) [von 1 Punkt] Eine Distributed Hash Table (DHT) ...
- ☐ ... unterteilt den Hash-Wertebereich in nicht überlappende Teilbereiche.
 - ☐ ... berechnet die TTL für jede Netzwerknachricht.
 - ☐ ... ermittelt eine verteilte Checksumme der teilnehmenden Knoten.
- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.
- (c) [von 1 Punkt] Das Network Time Protocol ...
- ☐ ... synchronisiert die Timeouts verteilter Systeme.
 - ☐ ... tauscht wechselseitig Zeitstempel aus.
 - ☐ ... basiert auf dem TCP-Protokoll.
- (d) [von 1 Punkt] Beim koordinierten Checkpointing ...
- ☐ ... wird das gesamte System angehalten.
 - ☐ ... wird das Anti-Entropy-Protokoll verwendet.
 - ☐ ... kann der Domino-Effekt **nicht** vermieden werden.
- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.
- (f) [von 1 Punkt] Bei der aktiven Fehlererkennung ...
- ☐ ... wird der Ausfall mittels eines Timeouts erkannt.
 - ☐ ... wird jeder Ausfall augenblicklich erkannt.
 - ☐ ... werden periodisch Heartbeat-Nachrichten verschickt.

Aufgabe 2: Kommunikation

[/ 12 Punkten]

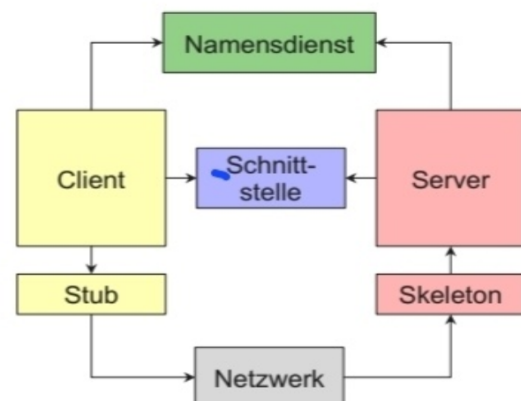
- (a) [von 2 Punkten] Nennen Sie je zwei Eigenschaften von TCP- und UDP-Sockets.

- (b) [von 2 Punkten] Wann ist es ratsam, asynchrone TCP-Sockets zu verwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (c) [von 6 Punkten] Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC).

Übersicht der Fernaufruf-Komponenten

- Schnittstelle: sprach- und plattformunabhängige Beschreibung
- Server
 - Bietet fernaufrufbare Funktionen an
- Client
 - Ruft Funktionen auf dem Server auf
- Stub/Skeleton
 - Automatisch generierter Code, welcher die Kommunikation für die Fernaufrufe realisiert
- Namensdienst (optional)
 - Server macht Dienst bekannt
 - Client kann Dienste dort finden



Fortsetzung auf nächster Seite

- (d) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC.

Aufgabe 3: Lamport- & Vektorzeit

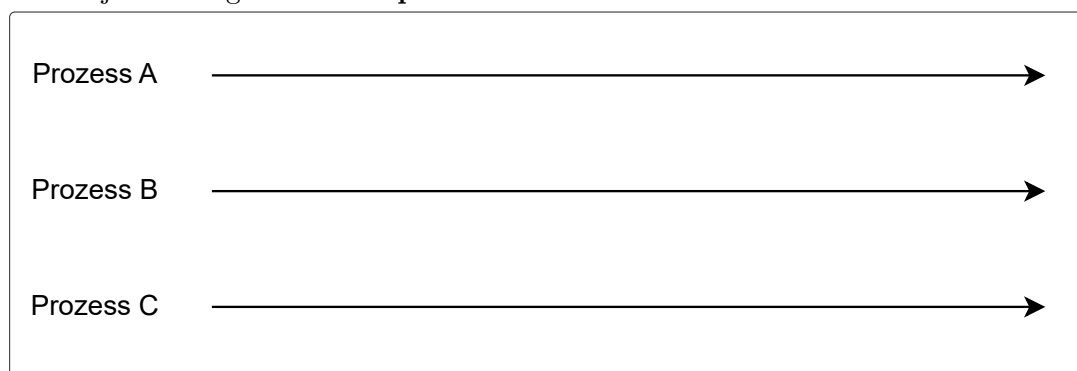
[/ 10 Punkten]

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X mit zugehörigem Empfangsereignis bei Prozess Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: A , $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, C , $C \rightarrow B$, A

(a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an.



(b) [von 2 Punkten]

Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis A ab?

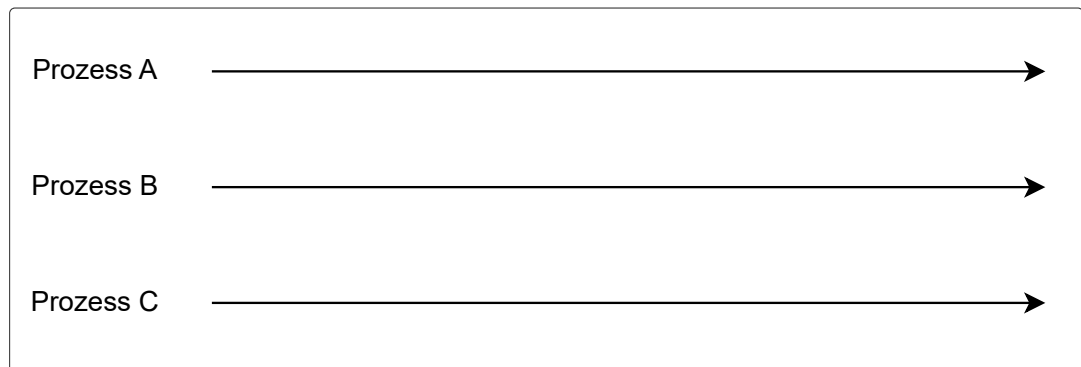
(c) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Lamport-Zeiten der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangsereignis B). Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden?

Fortsetzung auf nächster Seite

(d) [von 3 Punkten]

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die **Vektorzeit** für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse (A und das Empfangereignis B). Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

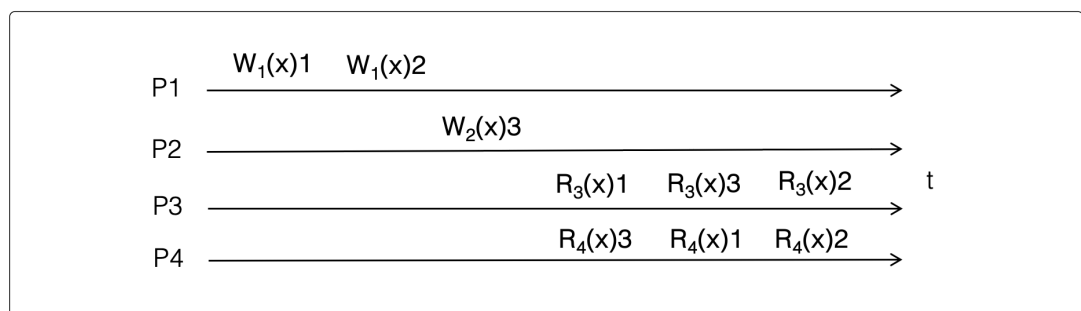
Aufgabe 4: Replikation & Konsistenz

[/ 11 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Welchen Vorteil bietet eine quorenbasierte Replikation?

- (b) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

- (c) [von 5 Punkten] Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei
- alle**
- Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist.



Hinweis: $W_2(x)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

Aufgabe 5: Fehlertoleranz & Terminierungserkennung [/ 12 Punkten]

- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **CAP** steht **und** welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
C		
A		
P		

- (b) [von 1 Punkt] Was sagt das CAP-Theorem aus?

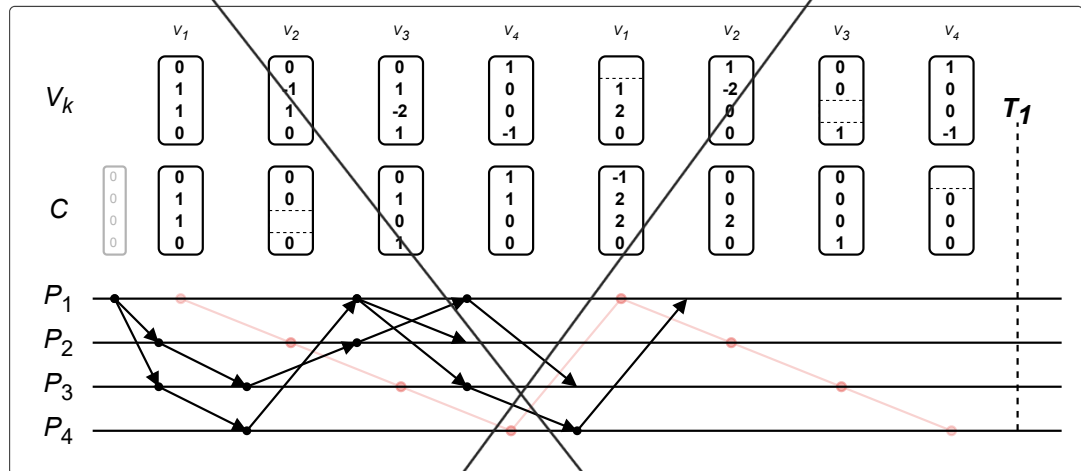
- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie die beiden Begriffe Verfügbarkeit (engl. availability) und Zuverlässigkeit (engl. reliability).

- (d) [von 2 Punkten] Was sagt das **FLP**-Theorem aus? Welche Konsequenz hat dies für die Praxis?

Fortsetzung auf nächster Seite

(e) [von 4 Punkten] Vektorverfahren nach Mattern

Gegeben Sei der folgende Ablaufplan für die Prozesse P_1 , P_2 , P_3 und P_4 . Ergänzen Sie die fehlenden Stellen innerhalb der lokalen Vektoren sowie dem Kontrollvektor.



Ist die Berechnung zum Zeitpunkt T_1 terminiert? Begründen Sie Ihre Antwort.

nicht für uns relevant

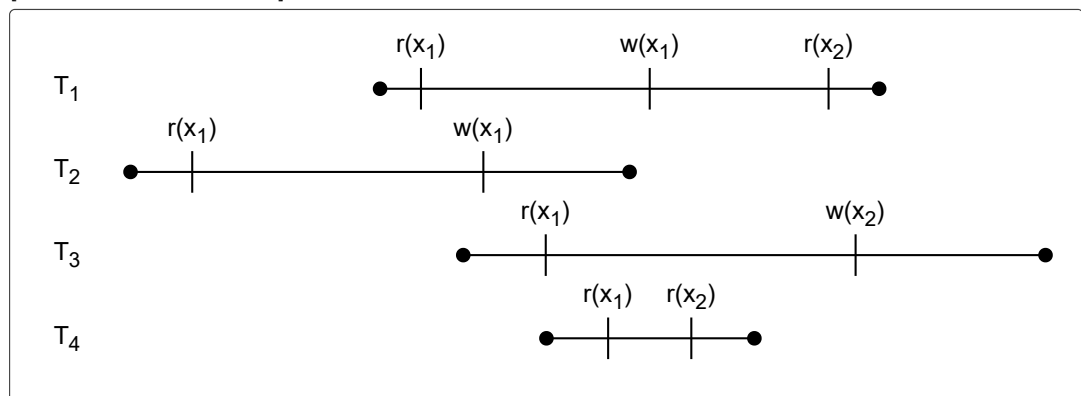
Aufgabe 6: Transaktionen

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 4 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **ACID** steht **und** welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkz.	Ausgeschrieben	Eigenschaft
A		
C		
I		
D		

- (b) [von 4 Punkten] Gegeben Sei der folgende Ablaufplan.



Ermitteln Sie mithilfe der **Vorwärtsvalidierung**, ob die Transaktion T_4 mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge *active_set* sowie diejenigen Mengen *r_set* und *w_set* an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (*Konflikt* oder *Kein Konflikt*) Ihre Entscheidung.

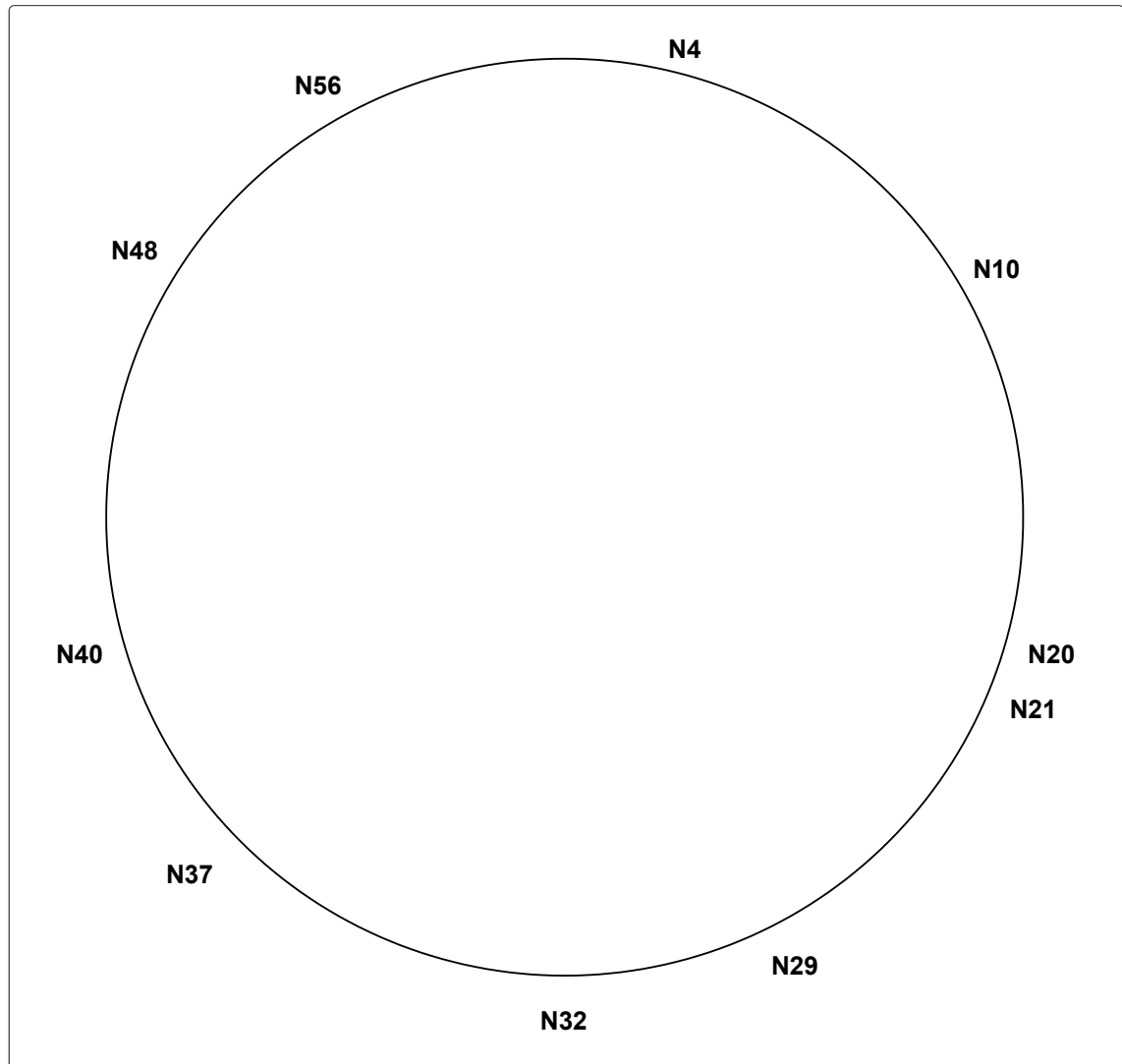
[illegible]

Aufgabe 7: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:

Hinweis: Die erste ID im Schlüsselraum ist 0.



- (a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 63** zuständig?

- (b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus abläuft, wenn der Knoten **N4** nach dem Objekt mit der **ID 27** sucht.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die Fingertabelle für den Knoten **N29** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 53** vom Knoten **N4** aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die **vollständigen** Fingertabellen aller besuchten Knoten an.

Hinweis: Für den Zielknoten ist keine Fingertable anzugeben.

	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 8: Sicherheit

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie wodurch ein Zertifikat seine Gültigkeit erlangt **und** wie diese Gültigkeit von einer dritten Person verifiziert werden kann.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an.

Symmetrisch**Asymmetrisch**

- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, wie eine Nachricht auf Seiten des sendenden Knotens signiert sowie auf Seiten des empfangenden Knotens verifiziert wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (d) [von 1 Punkt] Weshalb ist eine Man-in-the-Middle Attack unter Nutzung von **Zertifikaten** theoretisch ausgeschlossen?

- (e) [von 1 Punkt] Nennen Sie **eine** Konsequenz, welche mit der Veröffentlichung des **Shared Keys** im Internet verbunden ist.
